Laboratorium 6 – Konta, grupy i uprawnienia NTFS w Windows

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie sposobu, w jaki Windows decyduje o dostępie do plików. Podczas laboratorium odtworzysz uproszczoną strukturę folderów biura rachunkowego „Słupek" z wykładu: utworzysz konta i grupy, nadasz uprawnienia NTFS, a następnie sprawdzisz je z kont poszczególnych pracowników.

Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- korzystać ze zmiennych `%USERPROFILE%`, `%TEMP%`, `%APPDATA%`,
- rozpoznać ukryte i podwójne rozszerzenie pliku,
- sprawdzić poleceniem, kim jesteś dla systemu i do jakich grup należysz,
- utworzyć lokalne konto użytkownika i lokalną grupę,
- odczytać uprawnienia poleceniem `icacls`,
- wyłączyć dziedziczenie i nadać uprawnienia grupie,
- przetestować dostęp z konta innego użytkownika poleceniem `runas`,
- wyjaśnić, dlaczego na woluminie FAT32 nie można nadać uprawnień NTFS.

Ważne

Ćwiczenie wykonuj **wyłącznie na maszynie wirtualnej**.

Nie zmieniaj uprawnień do katalogów `C:\Windows`, `C:\Users`, `C:\Program Files` ani do całego dysku C:. Błędna zmiana może sprawić, że system przestanie się uruchamiać.

Foldery firmy tworzysz na woluminie `DANE_NTFS` z laboratorium 5. W poleceniach przyjęto, że ma on literę `D:`. Jeżeli Twój wolumin ma inną literę, zamieniaj `D:` na właściwą.

Hasła użyte w instrukcji służą tylko do ćwiczeń na maszynie wirtualnej. Nigdy nie używaj takich haseł na prawdziwych komputerach.

Wyniki, o które prosi instrukcja, zapisuj na bieżąco w notatkach. Na końcu laboratorium odpowiesz na pytania, do których będą Ci potrzebne.

Część 1 – Ścieżki i katalogi profilu

1. Uruchom maszynę wirtualną z systemem Windows 10 i zaloguj się na konto wskazane przez nauczyciela.
2. Naciśnij:

   `Win + R`

3. Wpisz:

   `%USERPROFILE%`

   i zatwierdź.

4. Kliknij w pasek adresu Eksploratora i zanotuj **pełną ścieżkę** swojego profilu.
5. W ten sam sposób otwórz:

   ```
   %TEMP%
   %APPDATA%
   ```

   i zanotuj pełne ścieżki obu katalogów.
6. W katalogu `%TEMP%` zaznacz wszystkie elementy (`Ctrl + A`), otwórz ich właściwości (`Alt + Enter`) i zanotuj, ile zajmują miejsca.
7. Otwórz katalog:

   ```
   C:\Users
   ```

   i zanotuj, jakie profile się w nim znajdują.

Część 2 – Ukryte rozszerzenia

1. W Eksploratorze plików otwórz kartę:

   Widok

   i w grupie **Pokazywanie/ukrywanie** upewnij się, że pole **Rozszerzenia nazw plików** jest **odznaczone**.
2. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz:

   Nowy → Dokument tekstowy
3. Nadaj plikowi nazwę:

   ```
   Faktura_marzec.pdf
   ```
4. Zanotuj, jaką nazwę i jaką ikonę widzisz na pulpicie.
5. Na karcie **Widok** zaznacz pole **Rozszerzenia nazw plików**.
6. Zanotuj, jak teraz wygląda pełna nazwa pliku.
7. Pozostaw rozszerzenia **włączone** do końca ćwiczenia.

Część 3 – Kim jestem dla systemu?

1. Otwórz menu Start, wpisz `cmd`, kliknij prawym przyciskiem myszy **Wiersz polecenia** i wybierz:

   Uruchom jako administrator
2. Potwierdź okno UAC. To okno będzie dalej nazywane **oknem administratora**.
3. Wykonaj kolejno polecenia:

```
whoami
whoami /user
whoami /groups
net user
net localgroup Administratorzy
```

4. Zanotuj:
   - nazwę komputera i nazwę swojego konta,
   - swój SID,
   - listę kont istniejących na komputerze,
   - członków grupy `Administratorzy`.

Część 4 – Konta pracowników

Utworzysz konta trzech pracowników biura „Słupek”.

1. W oknie administratora wykonaj:

   ```
   net user Basia Haslo123! /add
   net user Bartek Haslo123! /add
   net user Darek Haslo123! /add
   ```

2. Sprawdź poleceniem `net user`, czy konta zostały utworzone.
3. Wyświetl szczegóły jednego z kont:

   ```
   net user Bartek
   ```

4. Zanotuj, do jakich grup lokalnych należy nowe konto.
5. Naciśnij `Win + R`, wpisz:

   ```
   lusrmgr.msc
   ```

   i sprawdź nowe konta w gałęzi **Użytkownicy**.

Część 5 – Grupy

1. W oknie administratora utwórz grupy:

   ```
   net localgroup Pracownicy /add
   net localgroup Ksiegowosc /add
   net localgroup Stazysci /add
   ```

2. Dodaj użytkowników do grup:

   ```
   net localgroup Pracownicy Basia Bartek Darek /add
   net localgroup Ksiegowosc Basia /add
   net localgroup Stazysci Darek /add
   ```

3. Sprawdź członków każdej grupy, np.:

   ```
   net localgroup Ksiegowosc
   ```

4. Sprawdź nowe grupy w `lusrmgr.msc`, w gałęzi **Grupy**.

5. Zanotuj, kto należy do której grupy.

Część 6 – Foldery firmy i pierwszy test

1. W oknie administratora utwórz strukturę folderów:

   ```
   mkdir D:\Firma\Wspolne
   mkdir D:\Firma\Faktury
   mkdir D:\Firma\Kadry
   ```

2. Utwórz pliki przykładowe:

   ```
   echo Ogloszenia dla pracownikow > D:\Firma\Wspolne\ogloszenia.txt
   echo Faktura nr 001/2026 > D:\Firma\Faktury\faktura_001.txt
   echo Regulamin pracy > D:\Firma\Kadry\regulamin.txt
   ```

3. Wyświetl uprawnienia folderu `Faktury`:

   ```
   icacls D:\Firma\Faktury
   ```

4. Zanotuj wszystkie wpisy. Zwróć uwagę na oznaczenie `(I)`.

5. Na razie **nie zmieniaj** żadnych uprawnień.

6. Otwórz okno wiersza polecenia jako użytkownik Bartek:

   ```
   runas /user:Bartek cmd
   ```

   Podaj hasło `Haslo123!` (podczas wpisywania hasło nie jest wyświetlane).

7. W nowym oknie sprawdź, kim jesteś:

   ```
   whoami
   ```

8. Bartek nie należy do grupy `Ksiegowosc`. Zanim wykonasz kolejny krok, zapisz **przewidywanie**: czy Bartek zdoła utworzyć plik w folderze `Faktury`?

9. W oknie Bartka wykonaj:

   ```
   echo test > D:\Firma\Faktury\test_bartek.txt
   dir D:\Firma\Faktury
   ```

10. Zanotuj rezultat i porównaj go z przewidywaniem.

11. Jeżeli plik powstał, usuń go:

    ```
    del D:\Firma\Faktury\test_bartek.txt
    ```

12. Zamknij okno Bartka.

Część 7 – Wyłączenie dziedziczenia i nadanie uprawnień

Folder `Firma` powinien być dostępny tylko dla osób, którym administrator świadomie nada uprawnienia.

1. W oknie administratora nadaj pełną kontrolę nad folderem `Firma` grupie Administratorzy i kontu SYSTEM, a następnie wyłącz dziedziczenie (usuwając wszystkie odziedziczone wpisy):

   ```
   icacls D:\Firma /grant *S-1-5-32-544:(OI)(CI)F *S-1-5-18:(OI)(CI)F
   icacls D:\Firma /inheritance:r
   ```

   Zapis `*S-1-5-32-544` oznacza SID grupy Administratorzy, a `*S-1-5-18` – SID konta SYSTEM. Dzięki temu polecenie działa w każdej wersji językowej Windows.

2. Nadaj uprawnienia grupom:

   ```
   icacls D:\Firma\Wspolne /grant Pracownicy:(OI)(CI)M
   icacls D:\Firma\Faktury /grant Ksiegowosc:(OI)(CI)M
   icacls D:\Firma\Kadry /grant Pracownicy:(OI)(CI)RX
   icacls D:\Firma\Kadry /deny Stazysci:(OI)(CI)R
   ```

3. Wyświetl uprawnienia wszystkich trzech folderów:

   ```
   icacls D:\Firma\Wspolne
   icacls D:\Firma\Faktury
   icacls D:\Firma\Kadry
   ```

4. Porównaj wynik dla folderu `Faktury` z tym, co zanotowałeś w części 6.

Uwaga: Nie otwieraj folderu `D:\Firma` w Eksploratorze plików i nie klikaj przycisku **Kontynuuj**, jeśli się pojawi. Eksplorator dopisałby wtedy Twoje konto do uprawnień folderu, co zaburzy wyniki testów.

Część 8 – Testy dostępu

Zanim wykonasz testy, zapisz dla każdego użytkownika **przewidywanie** (TAK/NIE) dla każdego z czterech testów – na podstawie członkostwa w grupach i uprawnień folderów.

1. Dla każdego z użytkowników `Basia`, `Bartek` i `Darek` otwórz osobne okno poleceniem:

   ```
   runas /user:NAZWA cmd
   ```

2. W każdym oknie wykonaj kolejno cztery testy:

   ```
   type D:\Firma\Faktury\faktura_001.txt
   echo test > D:\Firma\Faktury\%USERNAME%.txt
   echo dopisek >> D:\Firma\Wspolne\ogloszenia.txt
   type D:\Firma\Kadry\regulamin.txt
   ```

3. Po każdym poleceniu zanotuj, czy operacja się udała, czy pojawił się komunikat **Odmowa dostępu**.

4. Porównaj wyniki z przewidywaniami.

Test	Basia	Bartek	Darek
odczyt faktury			
utworzenie pliku w `Faktury`			
dopisanie do `ogloszenia.txt`			
odczyt regulaminu w `Kadry`			

Część 9 – Nowy pracownik

Do biura dołącza nowa księgowa – Ewa.

1. W oknie administratora utwórz konto `Ewa` z hasłem `Haslo123!`.
2. Dodaj Ewę do odpowiednich grup. **Nie zmieniaj uprawnień żadnego folderu.**
3. Otwórz okno jako Ewa (`runas`) i wykonaj te same cztery testy co w części 8.
4. Zanotuj wyniki.
5. Wykonaj w oknie Ewy:

   ```
   whoami /groups
   ```

   i sprawdź, czy na liście są nowe grupy.

Uwaga: Członkostwo w grupach jest odczytywane w chwili logowania. Jeżeli zmienisz grupy użytkownika, musisz otworzyć **nowe** okno `runas`, aby zmiana zadziałała.

Część 10 – Użytkownik standardowy a administrator

1. Otwórz okno jako Bartek (`runas /user:Bartek cmd`) i spróbuj:

   ```
   mkdir C:\Windows\lab6
   net user Test Haslo123! /add
   ```

2. Zanotuj komunikaty.
3. Otwórz **zwykły** wiersz polecenia na swoim koncie – **bez** uruchamiania jako administrator – i wykonaj to samo.
4. Zanotuj komunikaty.
5. W tym samym zwykłym oknie wykonaj:

   ```
   whoami /groups
   ```

   i odszukaj wiersz z grupą `Administratorzy`. Zanotuj, co jest wpisane w kolumnie **Atrybuty**.
6. Wykonaj `whoami /groups` w oknie administratora i porównaj atrybuty grupy `Administratorzy`.
7. W oknie administratora wykonaj oba polecenia z punktu 1 i zanotuj wynik.
8. Usuń utworzony katalog i konto:

   ```
   rmdir C:\Windows\lab6
   net user Test /delete
   ```

Część 11 – Uprawnienia na FAT32

1. Otwórz **Ten komputer**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin `DANE_NTFS` i wybierz:

   Właściwości

3. Zanotuj, jakie zakładki są dostępne.
4. Zrób to samo dla woluminu `DANE_FAT32` z laboratorium 5.
5. Porównaj zakładki obu woluminów. Sprawdź, czy na obu jest zakładka:

   Zabezpieczenia

6. W oknie administratora wykonaj polecenie `icacls` dla katalogu głównego woluminu `DANE_FAT32`, np.:

   ```
   icacls E:\
   ```

   (użyj właściwej litery) i zanotuj wynik.

Jeżeli wolumin `DANE_FAT32` nie istnieje na Twojej maszynie, zapytaj nauczyciela o dalsze postępowanie.

Nie usuwaj utworzonych kont, grup ani folderów, chyba że nauczyciel poleci inaczej.

Pytania końcowe

Odpowiedz na poniższe pytania własnymi słowami. Korzystaj z notatek zrobionych podczas laboratorium.

1. Podaj pełną ścieżkę swojego profilu i katalogu `%TEMP%`. Dlaczego w instrukcjach dla użytkowników lepiej pisać `%TEMP%` niż pełną ścieżkę?
2. Jak wyglądał plik `Faktura_marzec.pdf` przed włączeniem rozszerzeń, a jak po? Dlaczego plik `Faktura_marzec.pdf.exe` jest niebezpieczny, gdy rozszerzenia są ukryte?
3. Po czym system rozpoznaje konto – po nazwie czy po SID? Co się stanie z uprawnieniami, jeśli konto zostanie usunięte i utworzone ponownie z tą samą nazwą?
4. Czy konto utworzone poleceniem `net user ... /add` jest kontem administratora, czy standardowym? Skąd to wiesz?
5. Czy w części 6 Bartek zdołał utworzyć plik w folderze `Faktury`? Który wpis z wyniku `icacls` o tym zdecydował i skąd się wziął?
6. Co oznaczają w wyniku `icacls` skróty: `(F)`, `(M)`, `(RX)`, `(R)`, `(OI)`, `(CI)`, `(I)`?
7. Przepisz tabelę wyników z części 8. Przy każdym wyniku podaj regułę, która o nim zdecydowała: brak wpisu = brak dostępu, sumowanie uprawnień, Odmów wygrywa, dziedziczenie.

8. Darek należy do grupy `Pracownicy`, która ma prawo odczytu folderu `Kadry`. Dlaczego mimo to nie może przeczytać regulaminu?

9. Ile zmian w uprawnieniach folderów trzeba było wykonać, aby Ewa uzyskała dostęp do faktur? Jaką korzyść daje nadawanie uprawnień grupom zamiast pojedynczym osobom?

10. Dlaczego Twoje konto, mimo że należy do grupy Administratorzy, nie mogło utworzyć katalogu w `C:\Windows` ze zwykłego okna wiersza polecenia? Jaką rolę pełni tu UAC?

11. Czym różni się uprawnienie Zapis od Modyfikacji? Co daje Pełna kontrola, czego nie daje Modyfikacja?

12. Dlaczego test uprawnień należy wykonać z konta użytkownika, a nie z konta administratora?

13. Która zakładka występuje we właściwościach woluminu NTFS, a nie występuje na FAT32? Dlaczego dane firmowe z ograniczonym dostępem nie powinny leżeć na woluminie FAT32 lub exFAT?

14. Co oznacza zasada najmniejszych uprawnień? Podaj przykład jej zastosowania w biurze „Słupek”.